

Universidad Autónoma de Santo Domingo

PRIMADA DE AMÉRICA / Fundada el 28 de octubre de 1538

Presentación

Facultad

Ciencias

Escuela

Escuela de informática

Asignatura

Lab Lenguaje de Programación III (INF 5170)

Tema

Resumen de XML y su uso

Estudiante

Cristopher Santiago Helena Perez

Matrícula

100658882

Profesor/a

Radhames Silverio Gónzalez

Fecha

29/10/2026

Índice

Introducción 3

1. ¿Qué es XML? 4

2. ¿Cuál es el propósito de XML? 4

3. Características principales de XML 5

4. Ventajas y desventajas del uso de XML 5

Ventajas: 5

Desventajas: 6

5. Diferencia entre XML y otros formatos de datos 6

6. Usos actuales de XML en la industria 7

7. Ejemplo de un documento XML y explicación de sus partes 8

Explicación de sus partes principales: 8

Conclusión 9

Referencias Bibliográficas 10

Introducción

En la era digital actual, la gestión, el almacenamiento y la transmisión eficiente de la información se han convertido en los cimientos fundamentales sobre los cuales operan todos los sistemas informáticos modernos. Desde los albores de la informática conectada en red, la humanidad digital se ha enfrentado a un desafío técnico constante: la heterogeneidad de los sistemas. Diversas organizaciones, servidores y aplicaciones utilizan arquitecturas, sistemas operativos y lenguajes de programación completamente dispares, lo que históricamente generó una barrera crítica para la comunicación de datos. Para superar este obstáculo, surgió la imperiosa necesidad de adoptar estándares universales, neutrales y abiertos que permitieran a los datos viajar de un extremo a otro sin perder su significado contextual ni corromperse en el camino.

Es precisamente en este escenario evolutivo donde cobra un protagonismo histórico el **XML** (*Extensible Markup Language* o Lenguaje de Marcado Extensible). Desarrollado y estandarizado por el *World Wide Web Consortium* (W3C) a finales de la década de 1990, XML no nació simplemente como un lenguaje más, sino como un metalenguaje robusto y flexible capacitado para estructurar documentos con una jerarquía lógica y autodescriptiva. Al separar de manera radical el contenido de su representación gráfica, XML sentó las bases para la interoperabilidad multiplataforma, transformándose en el cimiento sobre el cual se edificaron la web semántica, los servicios web corporativos y los sistemas de intercambio de documentos fiscales a escala global. Comprender su naturaleza, su sintaxis y sus aplicaciones prácticas resulta indispensable para cualquier profesional de la ingeniería de software y las tecnologías de la información.

Informe sobre XML

1. ¿Qué es XML?

XML (siglas en inglés de *Extensible Markup Language* o Lenguaje de Marcado Extensible) es un estándar abierto desarrollado por el **World Wide Web Consortium (W3C)** en 1998, derivado de SGML (*Standard Generalized Markup Language*).

Se trata de un lenguaje de marcado orientado al procesamiento de datos cuya sintaxis se basa en etiquetas delimitadas por corchetes angulares (< y >). A diferencia de HTML, que es un lenguaje predefinido para la presentación gráfica de páginas web en un navegador, XML no posee etiquetas fijas ni instruye sobre cómo se debe visualizar la información. En su lugar, XML es un **metalenguaje** (un lenguaje utilizado para definir otros lenguajes o esquemas de datos) diseñado para estructurar, describir, almacenar y transportar información.

Un documento XML es un archivo de texto plano con codificación estándar (habitualmente UTF-8), lo que garantiza su portabilidad absoluta entre diferentes sistemas operativos, lenguajes de programación y hardware.

2. ¿Cuál es el propósito de XML?

El propósito fundamental de XML se resume en los siguientes pilares:

1. **Separación de datos y presentación:** Independiza la información de la capa de interfaz de usuario. Los datos se almacenan en XML y pueden ser renderizados posteriormente mediante hojas de estilo (*XSLT* o *CSS*) o procesados por código de backend.
2. **Interoperabilidad y comunicación entre sistemas heterogéneos:** Permite que dos plataformas completamente distintas (por ejemplo, un servidor en Linux desarrollado en Python y un sistema bancario heredado sobre cobol o mainframe) intercambien datos sin incompatibilidades de formato.
3. **Persistencia y legibilidad a largo plazo:** Al ser texto plano estructurado, garantiza que los datos sigan siendo legibles e interpretables incluso si las tecnologías o programas que los crearon dejan de existir.
4. **Creación de vocabularios de datos específicos:** Sirve de base para crear dialectos técnicos especializados como *SVG* (gráficos vectoriales), *MathML* (fórmulas matemáticas), *RSS/Atom* (sindicación de contenidos), *GPX* (datos GPS) y *GML* (sistemas de información geográfica).

3. Características principales de XML

- **Extensibilidad:** No existe un catálogo prefijado de etiquetas. Los creadores del documento o la industria pueden definir sus propios elementos según las reglas del negocio (ej. <estudiante>, <factura>, <transaccion>).
- **Autodescripción Semántica:** Las etiquetas describen el significado del dato que encierran, haciendo que la estructura sea autoexplicativa para desarrolladores y motores de procesamiento.
- **Estructura en Árbol Jerárquico:** Todo documento XML válido posee un estricto orden jerárquico que comienza en un único **elemento raíz** (*Root Element*), del cual se ramifican nodos hijos, nietos y atributos.
- **Sintaxis Estricta y Reglas de Validez:**
    - Debe existir exactamente **un solo elemento raíz**.
    - Todas las etiquetas que abren deben cerrarse obligatoriamente (<nodo>...</nodo> o <nodo />).
    - Sensible a mayúsculas y minúsculas (*Case-sensitive*): <Nombre> y <nombre> son etiquetas distintas.
    - Anidamiento perfecto: Las etiquetas no pueden solaparse. Correcto: texto. Incorrecto: texto.
    - Los valores de los atributos deben ir obligatoriamente entre comillas dobles o simples (id="01").
- **Validación mediante Esquemas:** Puede validarse contra definiciones de estructura como **DTD** (*Document Type Definition*) o **XSD** (*XML Schema Definition*) para asegurar que cumple con las reglas de negocio antes de ser procesado.

4. Ventajas y desventajas del uso de XML

Ventajas:

- **Estándar Abierto e Universal:** Compatibilidad absoluta en casi cualquier ecosistema informático.
- **Soporte para Estructuras Complejas:** Capaz de representar datos profundamente anidados, relaciones multinivel y grafos complejos con metadatos asociados.
- **Validación de Datos Rigurosa:** Mediante XSD se puede verificar el tipo de dato (número, fecha, string), rangos, restricciones numéricas y cantidad de apariciones permitidas antes de escribir en la base de datos.

- **Seguridad y Cifrado Avanzado:** Admite estándares de la industria como *XML Encryption* y *XML Signature*, fundamentales para firmas digitales y comprobantes fiscales legales.
- **Soporte Internacional:** Manejo nativo de codificaciones como Unicode/UTF-8 para cualquier idioma y sistema de escritura.

Desventajas:

- **Verbocidad Extrema (Sobrecarga de Datos / *Overhead*):** Al requerir etiquetas de cierre repetitivas y atributos explícitos, genera archivos considerablemente más grandes en comparación con formatos modernos como JSON o Protocol Buffers, consumiendo mayor ancho de banda y espacio en disco.
- **Procesamiento Lento y Pesado:** La lectura, análisis (*parsing*) y validación de archivos XML grandes consumen significativamente más recursos de CPU y memoria RAM.
- **Complejidad de Manejo de Objetos:** Convertir un árbol XML a un objeto o estructura en lenguajes como JavaScript, Python o Java requiere analizadores específicos (DOM, SAX, StAX) y líneas de código adicionales.

5. Diferencia entre XML y otros formatos de datos

Criterio	XML	JSON	CSV
Estructura	Jerárquica basada en etiquetas (<tag>)	Jerárquica basada en clave-valor ({ "clave": "valor" })	Tabular plana basada en filas y separadores (comas)
Peso y Tamaño	Pesado (mucha sobrecarga por etiquetas)	Ligero y compacto	Extremadamente ligero
Relaciones Complejas	Soporta jerarquías profundas y metadatos	Soporta objetos y arreglos anidados	No soporta jerarquías ni anidamiento
Validación Nativa	Rigurosa mediante DTD / XSD	Requiere esquemas externos (JSON Schema)	Inexistente a nivel de archivo
Atributos	Sí admite atributos en las etiquetas	No tiene concepto de atributos	No tiene atributos
Uso Principal	Configuración, documentos legales, SOAP	APIs REST, aplicaciones web/móviles modernas	Exportación/Importación de hojas de cálculo y tablas

6. Usos actuales de XML en la industria

A pesar del auge de JSON en la web móvil y frontend, XML sigue siendo un pilar fundamental en infraestructuras críticas:

1. **Sistemas de Facturación Electrónica y Fiscalidad:** La mayoría de los gobiernos (como el SAT en México, la DGII en República Dominicana, o la SUNAT en Perú) utilizan comprobantes fiscales digitales obligatorios basados estrictamente en estructuras **XML con firma digital (XAdES)**.
2. **Servicios Web Empresariales (SOAP):** Protocolos de integración de alta seguridad en la banca, telecomunicaciones y aseguradoras para transacciones financieras críticas.
3. **Formatos de Documentos de Oficina:** Los archivos modernos de procesadores de texto y hojas de cálculo (archivos .docx, .xlsx, .pptx) son en realidad contenedores comprimidos (ZIP) llenos de documentos XML internos (*Office Open XML*).
4. **Configuración de Frameworks y Herramientas:** Ampliamente utilizado en el ecosistema Java (ej. pom.xml en Apache Maven, web.xml), Android (AndroidManifest.xml y layouts de interfaz gráfica), y arquitecturas de orquestación.
5. **Telecomunicaciones y Redes:** Protocolos como NETCONF usaban XML para configurar dispositivos de red y routers de alta gama.

7. Ejemplo de un documento XML y explicación de sus partes

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Documento de comprobante de pedido - AbbaTech -->
<ordenCompra id="ORD-2026-99" fecha="2026-10-29">
    <cliente>
        <nombre>Cristopher Helena</nombre>
        <correo>cristopher@example.com</correo>
    </cliente>
    <items>
        <producto codigo="PROD-101">
            <descripcion>Laptop Dell XPS 15</descripcion>
            <categoria>Laptops</categoria>
            <cantidad>1</cantidad>
            <precioUnitario moneda="USD">1450.00</precioUnitario>
        </producto>
        <producto codigo="PROD-205">
            <descripcion>Mouse Inalámbrico Logitech</descripcion>
            <categoria>Accesorios</categoria>
            <cantidad>2</cantidad>
            <precioUnitario moneda="USD">25.00</precioUnitario>
        </producto>
    </items>
    <totalPagar moneda="USD">1500.00</totalPagar>
</ordenCompra>
```

Explicación de sus partes principales:

1. **Prolog / Declaración XML (<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>):**
    - Es la primera línea del documento. Especifica la versión del estándar XML (1.0) y la codificación de caracteres empleada (UTF-8), necesaria para interpretar tildes, símbolos y caracteres especiales.
2. **Comentarios (<!-- ... -->):**
    - Notas de texto ignoradas por el procesador que sirven para documentar el archivo.
3. **Elemento Raíz (<ordenCompra>):**
    - Es el nodo padre principal que contiene absolutamente toda la información del archivo. Todo documento XML debe poseer exactamente un único elemento raíz.

4. **Atributos (id="ORD-2026-99", fecha="2026-10-29", moneda="USD"):**
    - Metadatos o propiedades que aportan información descriptiva adicional directamente dentro de la etiqueta de apertura de un elemento. Sus valores **siempre** deben ir entre comillas.
5. **Elementos Hijos / Nodos Anidados (<cliente>, <items>, <producto>):**
    - Representan las ramificaciones del árbol de datos. Permiten categorizar y estructurar la información en niveles lógicos.
6. **Contenido de Texto / Datos (<nombre>Cristopher Helena</nombre>):**
    - La información real almacenada que se encuentra delimitada entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre.

Conclusión

A modo de conclusión, se puede afirmar que el Lenguaje de Marcado Extensible (XML) ha representado un hito revolucionario e insustituible en la historia de la informática y el desarrollo de software. Si bien es cierto que el auge de arquitecturas web móviles y aplicaciones de interfaz dinámica ha propiciado la masificación de formatos más ligeros y minimalistas —como JSON—, la vigencia de XML se mantiene inquebrantable en sectores industriales y gubernamentales altamente regulados. Su rigurosa capacidad de validación estructural mediante esquemas (XSD), unida a su compatibilidad con firmas digitales y estándares de cifrado avanzados, lo consolidan como la opción preferida para transacciones de comercio electrónico complejas, sistemas de facturación fiscal obligatoria y plataformas bancarias de misión crítica.

En definitiva, XML trasciende la simple condición de un archivo de texto plano estructurado; es una solución arquitectónica que garantiza la perdurabilidad, la seguridad y la fidelidad de la información a través del tiempo y frente a los constantes cambios tecnológicos. Su dominio conceptual permite a los desarrolladores comprender profundamente los principios de la interoperabilidad de sistemas, la serialización de datos y el diseño de vocabularios técnicos especializados que continúan sosteniendo la infraestructura global de la información.

Referencias Bibliográficas

1. **World Wide Web Consortium (W3C).** (s. f.). *Extensible Markup Language (XML)*. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://www.w3.org/XML/
2. **Mozilla Developer Network (MDN).** (2025). *Introducción a XML*. Mozilla Contributors. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/XML/XML_introduction
3. **W3Schools.** (s. f.). *XML Tutorial*. Refsnes Data. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://www.w3schools.com/xml/
4. **GeeksforGeeks.** (2024). *XML Introduction and Applications*. GeeksforGeeks Data structures. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://www.geeksforgeeks.org/xml-tutorial/